Anita (como en anterior cuestión) - versus - profesor de economía - Francisco. "Ya veo, la tasa de crecimiento de mi pensión ¿y los resultados de mis inversiones?" Argumenta: "Quiero que me ayude a maximizar mi riqueza al retiro". Respuesta: se ofrecen dos opciones de inversión, ambas con la misma recomendación: por tanto economística. ¿Cuál?: Acciones , Bonos ó Ninguna.

CONTEXTOS PORTFOLIO:

- Simulador: Inicialmente/Actual = $1,000,000 Nominal.
- Posiciones: 2PM: 40%, SOM: 30% (ambas 7% anuales) 60% del efectivo, ingreso 3% anual. Resto: 40% efectivo, ingreso 0%.
- Precios iniciales: 2PM: 100 (dividendo anual 3%), SOM: 100 (dividendo anual 7%), semanal: 2023-2026: 2PM: 103%, SOM: 101%.

MODELOS DIFERENCIALES: 2023 a octubre 2026: 2PM semanal:

- 2PM = SPY + 0.7 * SOM + 0.5 * TLT 0.66, 0.30, 0.14 y 0.55 Estadísticamente: SPY: 0,7 no. 4F ajustado, 0.66, 0.30 Alpha: 0,14, Beta(6 Meses): p = 0,55, Beta(Mes): p = 0,30.
- SOM = CVX + COP + USO + SPY + TLT 0.66, 0.30, 0.14 y 0.55 Estadísticamente: SPY: 0,7 no. 4F ajustado, 0.66, 0.30 Alpha: 0,14, Beta(6 Meses): p = 0,55, Beta(Mes): p = 0,30.

2 Inversión: 2PM: 40% y SOM: 30% (ambas 7% anuales) 60% del efectivo, ingreso 3% anual. Resto: 40% efectivo, ingreso 0%.

Precios iniciales: 2PM: 100 (dividendo anual 3%), SOM: 100 (dividendo anual 7%), semanal: 2023-2026: 2PM: 103%, SOM: 101%, MOVIL:

MODELOS DIFERENCIALES: 2023 a octubre 2026: 2PM semanal:

- 2PM = SPY + 0.7 * SOM + 0.5 * TLT 0.66, 0.30, 0.14 y 0.55 Estadísticamente: SPY: 0,7 no. 4F ajustado, 0.66, 0.30 Alpha: 0,14, Beta(6 Meses): p = 0,55, Beta(Mes): p = 0,30.
- SOM = CVX + COP + USO + SPY + TLT 0.66, 0.30, 0.14 y 0.55 Estadísticamente: SPY: 0,7 no. 4F ajustado, 0.66, 0.30 Alpha: 0,14, Beta(6 Meses): p = 0,55, Beta(Mes): p = 0,30.

2 Inversión: 2PM: 40% y SOM: 30% (ambas 7% anuales) 60% del efectivo, ingreso 3% anual. Resto: 40% efectivo, ingreso 0%.

Precios iniciales: 2PM: 100 (dividendo anual 3%), SOM: 100 (dividendo anual 7%), semanal: 2023-2026: 2PM: 103%, SOM: 101%. ACM:

LO QUE NECESITO:

1. Simulador de sustitución: propio al menos 3 combinaciones alternativas de variables independientes ¿para poder saber qué tanto sustituyen y qué tanto ayudan (reduce, tasa, perdidas, dólar, volatilidad) mejora la tasa/ra dentro de cada una y cuál es la mejor?
2. Detección de supuestos: para cada modelo ¿tiene qué supuestos del modelo se requieren? linear, multicol, no serie relevante, p-value: estacion (estacionaridad - ADF, KPSS, Phillips-Perron), normal (Jarque-Bera, Shapiro-Wilk), homoc (Breusch-Pagan, White), autocor (Durbin-Watson, Ljung-Box, Breusch-Godfrey), multicol (VIF, condición), outliers (Cook, Leverage), spec (RESET-Ramsey, Chow), estabilidad (Chow, Bootstrap) y Sharpe) especialmente: cuál tiene mayor Sharpe?
3. Recomendaciones de corrección: para cada violación detectada, dime cómo corregirla (ej. "usar HAC para heteroscedasticidad", "agregar lag para autocorrelación", "transformar variables", "winsorizar", "usar robust"), y qué significa cada corrección en la interpretación. 4. Profit de inversión: cuál tasa es la mejor, ¿para qué perfil de inversionista, en diferentes escenarios (optimista, pesimista, neutral)? ¿Cuál tiene mayor Sharpe? ¿Cuál es más robusta? ¿Cuál es más sensible a cambios en supuestos? ¿Cuál es más fácil de interpretar? ¿Cuál recomiendas para producción? ¿Y para investigación? ¿Y para presentar a inversionistas? 5. Interpretación: para cada modelo, ¿qué significa cada coeficiente? ¿Qué significa el R-cuadrado? ¿Qué significa el Sharpe? ¿Qué significa el p-value? ¿Qué significa el Durbin-Watson? ¿Qué significa el VIF? ¿Qué significa el Cook's D? ¿Qué significa el Jarque-Bera? ¿Qué significa el Breusch-Pagan? ¿Qué significa el RESET? ¿Qué significa el Chow? ¿Qué significa el Durbin-Watson? ¿Qué significa el Ljung-Box? ¿Qué significa el Breusch-Godfrey? ¿Qué significa el Bootstrap? ¿Qué significa el Sharpe? ¿Qué significa el Sortino? ¿Qué significa el Calmar? ¿Qué significa el Omega? ¿Qué significa el Kappa? ¿Qué significa el Gain-to-Pain? ¿Qué significa el Ulcer Index? ¿Qué significa el Pain Index? ¿Qué significa el Pain Ratio? ¿Qué significa el Martin Ratio? ¿Qué significa el Burke Ratio? ¿Qué significa el Sterling Ratio? ¿Qué significa el Calmar Ratio? ¿Qué significa el Sortino Ratio? ¿Qué significa el Omega Ratio? ¿Qué significa el Kappa Ratio? ¿Qué significa el Gain-to-Pain Ratio